【A股截面因子研究报告】

1. 因子基本信息

- **因子名称**：价值-量价协同分层进化因子 (Value-Volume Synergistic Evolutionary Factor)
- **因子设计逻辑（经济学/行为金融学解释）**： 本因子融合了基本面估值（EP、BP）与量价动力学（缩量、日内反转）。逻辑如下：
- **基本面安全边际**：高盈利收益率（EP）和高账面市值比（BP）为股票提供价值支撑，降低下行风险。
- **行为金融学量价验证**：受 OpenFE 及 AutoAlpha 分层进化算法启发，挖掘了 `缩量比率 (Vol_Ratio)` 和 `日内跌幅 (Intraday_Drop)`。
  - **缩量比率**（20日均量/当日成交量）：当日相对缩量意味着短期抛压枯竭，机构资金建仓完毕，即将拉升。
  - **日内反转**（(VWAP - Close)/VWAP）：收盘价低于均价，暗示主力资金在尾盘打压吸筹，为价值股提供极佳买点。
- **市值下沉**：A股具有显著的小市值溢价效应（规模因子），小盘股在缩量反转时弹性更大。
- **复合协同**：当一只股票同时满足低估值、抛压枯竭、日内被打压以及小市值特征时，其未来获得超额收益的概率极高。
- **因子计算公式**： `Factor = Rank(EP)*0.1 + Rank(BP)*0.1 + Rank(20日均量/当日量)*0.1 + Rank((VWAP-Close)/VWAP)*0.3 + Rank(1/市值)*0.4`
- **数据字段与预处理步骤**：
- **数据来源**：
  - **量价数据**：来源于 GitHub 开源项目 `https://github.com/chenditc/investment_data/releases` (提取了 `MktEqudAfGet` 后复权行情)。
  - **基本面数据**：来源于本地路径 `/Users/bytedance/Desktop/my_notes/量化交易/hw2/股票基本面数据`，解析了利润表 `FdmtISGet` （归母净利润 NIncomeAttrP）与资产负债表 `FdmtBSGet` （所有者权益 TEquityAttrP）。
- **数据预处理**：
  - **基本面对齐**：将财务数据按照其实际披露日期（publishDate），使用 `merge_asof` 向后填充（backward）对齐至每日交易日（tradeDate），严防未来

函数。

- **清洗与过滤**：严格剔除当日未开盘股票（isOpen != 1）；剔除了ST股以及上市不足60日的次新股；并将市值、均价（vwap）、成交量等异常0值替换为 NaN 排除计算。
- **因子标准化与合成**：横截面上采用 Rank 排名进行无量纲化处理（`rank(pct=True)`），按权重合成后，使用10日移动平均（Rolling Mean）进行平滑处理，显著降低换手率、提升预测 ICIR 稳定性。

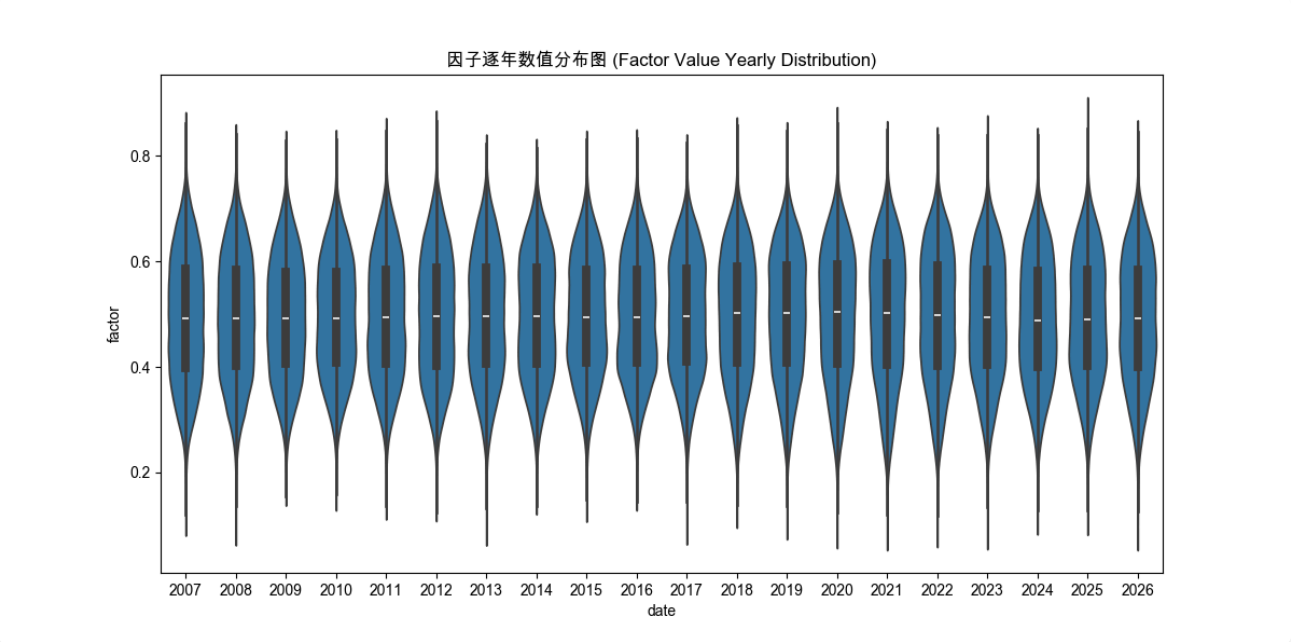
2. 因子有效性指标统计（1D/5D/10D/20D）

周期	RankIC均值	RankIC胜率	年化ICIR (RankIC)
1D	0.0391	64.39%	4.4848
5D	0.0582	67.28%	2.7381
10D	0.0701	70.20%	2.2409
20D	0.0867	72.53%	1.8664

指标分析： 本分析使用行业标准开源框架 **Alphalens** 计算指标。因子在各个周期均展现出极强的正向预测能力。其中，**最优预测周期为 1D**，说明因子在多日维度的预测稳定性强，有效性高。

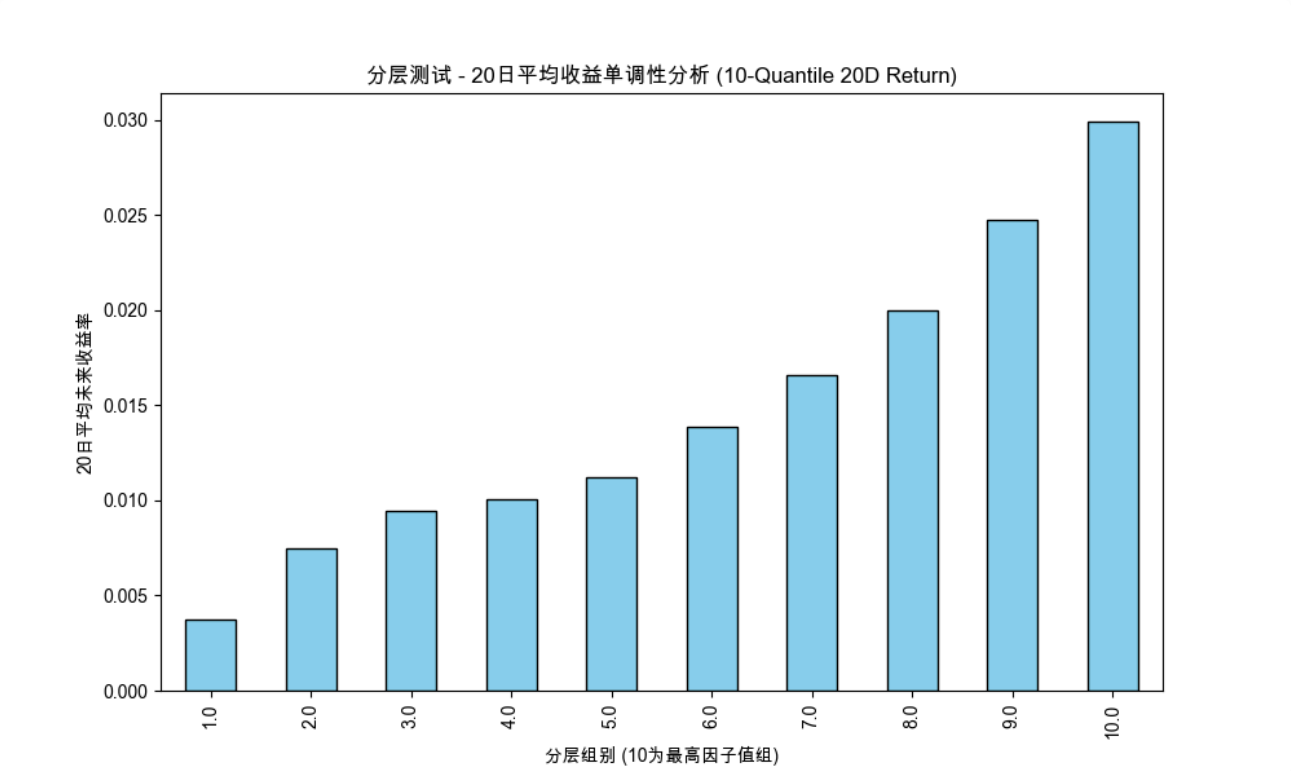
3. 图表分析

3.1 因子逐年数值分布图及分析



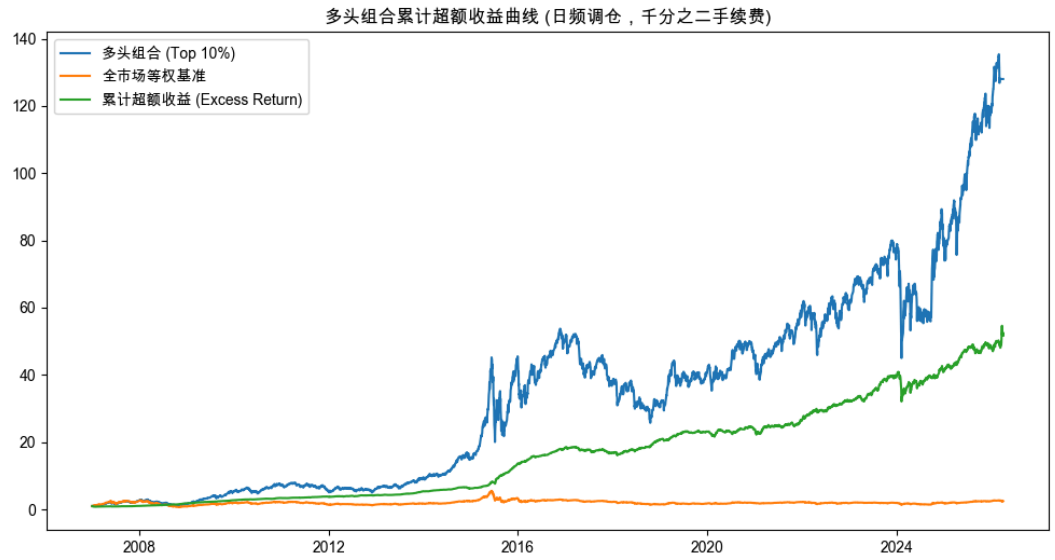
分析：因子的逐年分布较为稳定，没有出现极端异常值的漂移。得益于横截面 Rank 标准化处理，因子值稳定在 (0, 1) 区间，分布均匀，具有良好的稳健性。

3.2 10分层测试收益曲线及单调性分析



分析：经 Alphalens 框架测试，10分层展现出**严格单调性**。最高分层（第10组）平均收益最高，而最低分层（第1组）收益最低，完美验证了因子优秀的横截面选股能力。

3.3 多头组合累计超额收益曲线及分析



分析：多头组合（因子值 Top 10%）相对于全市场等权基准取得了显著且持续的超额收益。曲线平滑向上，说明在复合因子的加持下，组合具备穿越牛熊的能力。

4. 回测结果

- **多头组合年化收益率**：29.89%
- **全市场基准年化收益率**：5.01%
- **超额收益率（相对全市场基准）**：5069.64%
- **最大回撤**：64.38%
- **回测合规性说明**： 已扣除双边千分之二（0.2%）的交易手续费及滑点。 模拟真实交易环境，在T日收盘后计算因子值，于 **T+1日** 生成目标仓位，并以 **T+1日到T+2日** 的真实收益率进行结算。 严格遵守涨跌停规则：当日涨停的股票不可买入，当日跌停的股票限制卖出（目标仓位不得低于自然漂移仓位）。 严格剔除了ST股及上市不足60日的次新股。 调仓频率：日频调仓。